

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 [4] ■●□○부 특별진단업무 고도화 및 다변화 필요
관 계 부 서 전력기자재센터
조 치 부 서 전력기자재센터
내 용

1. 업무 개요

전력기자재센터 ■●□○부는 정밀안전점검(옹벽, 사면 등 2종 시설물, 30년 초과 전력구)외 특별진단(구조물 변위 모니터링, 지하탐사 등) 업무를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「직제규정」 제10조 분장업무에 따르면, 전력기자재센터 ■●□○부는 ‘구조물 안전진단 신기술 및 신장비 성능검증, 시범사용 및 판정절차 수립’ 이 업무로 배정되어 있다.

따라서, ■●□○부는 사업소 요청 지원·진단업무 뿐 아니라 안전진단 신기술 도입 및 신장비의 성능을 검증하여 고품질·고부가가치 진단기술 도입 및 선도하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■●□○부는 아래 [표 1]과 같이 최신의 전문 진단장비를 구입하였지만, 진단수행은 사업소 요청 업무에만 한정되어 있어 전문장비를 활용한 진단업무의 다변화가 필요하다고 판단된다.

[표 1] 주요 전문진단장비 구입 현황

구 분	광대역 3D 스캐너	휴대용 GPR	GNSS(위성측량)	철근탐사장비
구입연도	'20.6	'19.10	'18.10, '20.9	'20.6
구입가격	100백만 원(S/W포함)	50백만 원	25백만 원	28백만 원

특히, 3D 스캐너의 경우 고가의 장비임에도 아래 [표 2]와 같이 3년간 10건의 사업소 지원 업무에 활용하여 실적이 미미하였다.(이외 정밀안전점검 시 참고자료 활용 24건)

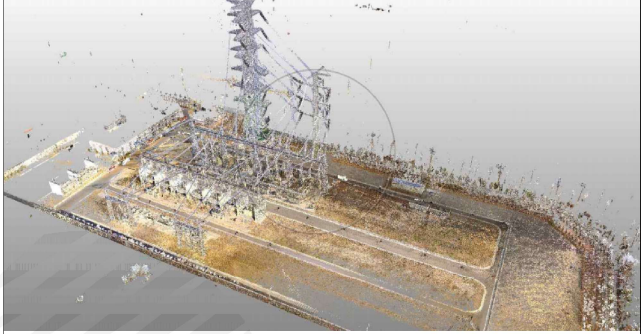
[표 2] 3D 스캐너 사업소 지원 활용 현황('21~'23)

구 분	사면 안정성 검토	옹벽 안정성 검토	지반변위 검토	건축물 변위 검토
주요 실적	방어진-영남 TP T/L 철탑 사면(강우로 인한 토사유실) 안정성 검토 외	경기본부 옹벽(배부름 현상) 변위량 측량 외	신송산변전소(침하) 변위 측정	전력연구원 제2연구동 수평 측정
검토 건수	4건	4건	1건	1건

이 장비의 경우 실제 물체의 형상 정보를 수많은 점(point)으로 자동 취득하여 가상의 3D 객체로 바꾸어 주는 장비로 사고현장 조사, 변위 측정, 원거리 측량 등

다양한 업무에 활용될 수 있다.

[표 3] 3D 스캐너 장비 개요 및 결과물

주요 규격	3D 스캐너	취득 초기 데이터 결과물
측정거리(m) (0.6~300) 측정속도(point/초) (2,000,000)		

우리 회사에서 추진 중인 현안사업인 ① EP1단계(동해안-신가평)사업 철탑 부지 위험사면 초기 데이터 획득 및 홍수 등 환경변화 시 부지안정성 검토, ② EP2단계(동해안-수도권) 터널 수직구 안정성 검토, ③ 협소 부지 구조물 시공 안전성 검토, ④ 위험 지역 철탑 변위 모니터링(현재 ◎◇◆ 위탁)에 활용하는 등 자체 과업 발굴로 진단 업무의 고도화 및 다변화가 필요하다고 판단된다.

그리고 ■●□○부는 아래 [표 4]와 같이 타 부서에 비해 전력연구원 또는 본사 등 타 부서간 협업 과제 수행이 부족하므로 적극적으로 교류하여 신규 협업업무 발굴을 통해 고부가가치 진단기술 확보에 매진할 필요가 있다고 판단된다.

[표 4] 협업 프로젝트 수행 현황('21~'23)

구 분	●□▲부	□●□▲부	■●□○부	△●□▲부	▲●□부
협업건수	0	11	0	19	42

관련부서 의견

■●□○부 담당자는 보유진단장비를 활용하여 타 부서와 협업하는 등 진단 업무를 다변화 할 계획이라고 답변하였다.

조치할 사항

전력기자재센터장은 ■●□○부 진단기술 고도화 및 다변화 등 진단업무를 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 1	-	-	전력기자재센터	전력기자재센터